

## СРСП

## Решение задач на типы данных, целочисленное деление, остаток от деления и стандартные математические функции C++

Практика: выбор типа → / и % → работа с цифрами → <cmath> → индивидуальная задача

**Уровень: линейные программы. В этой работе не используются if, циклы и массивы.**

|         |                |
|---------|----------------|
| ФИО     | Мельников Влад |
| Группа  | 20-рпо         |
| Вариант | 1А             |

### Цель работы

Научиться правильно выбирать типы данных, понимать особенности деления целых чисел, применять операторы / и %, а также использовать базовые математические функции C++.

### После выполнения студент умеет

- выбирать int или double в зависимости от задачи;
- объяснять разницу между целочисленным и вещественным делением;
- использовать % для получения остатка и отдельных цифр числа;
- применять sqrt(), pow(), floor(), ceil() и abs();
- проверять результат программы на тестовых значениях.

## Задание 1. Выберите подходящий тип данных

Для каждого значения укажите наиболее подходящий тип C++ и запишите пример объявления переменной.

| Данные                         | Тип                    | Пример объявления         |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Возраст студента               | int (или unsigned int) | int age = 20;             |
| Цена товара 1499.50            | double (или float)     | double price = 1499.50;   |
| Буква оценки 'A'               | char                   | char grade = 'A';         |
| Средний балл 4.75              | double (или float)     | double gpa = 4.75;        |
| Количество студентов           | int (или unsigned int) | int studentCount = 25;    |
| Имя студента                   | std::string            | std::string name = "Иван" |
| Готова ли программа к запуску? | bool                   | bool isReady = true;      |

## Задание 2. Предскажите результат

Сначала запишите ответ без запуска программы. Затем проверьте себя в Visual Studio.

7 / 2

```
int a = 7;
int b = 2;
cout << a / b;
```

Результат: 3\_\_\_\_\_

**7.0 / 2**

```
cout << 7.0 / 2;
```

Результат: \_3.5\_\_\_\_\_

**15 / 4**

```
cout << 15 / 4;
```

Результат: \_3\_\_\_\_\_

**15 % 4**

```
cout << 15 % 4;
```

Результат: \_3\_\_\_\_\_

Объясните одним предложением, почему  $7 / 2$  и  $7.0 / 2$  дают разные результаты:

\_\_\_\_Выражение  $7 / 2$  выполняет целочисленное деление двух целых операндов с отбрасыванием дробной части, а  $7.0 / 2$  является вещественным делением, так как один из операндов ( $7.0$ ) имеет тип с плавающей точкой (`double`), что приводит второй операнд к `double` и сохраняет дробную часть.

---

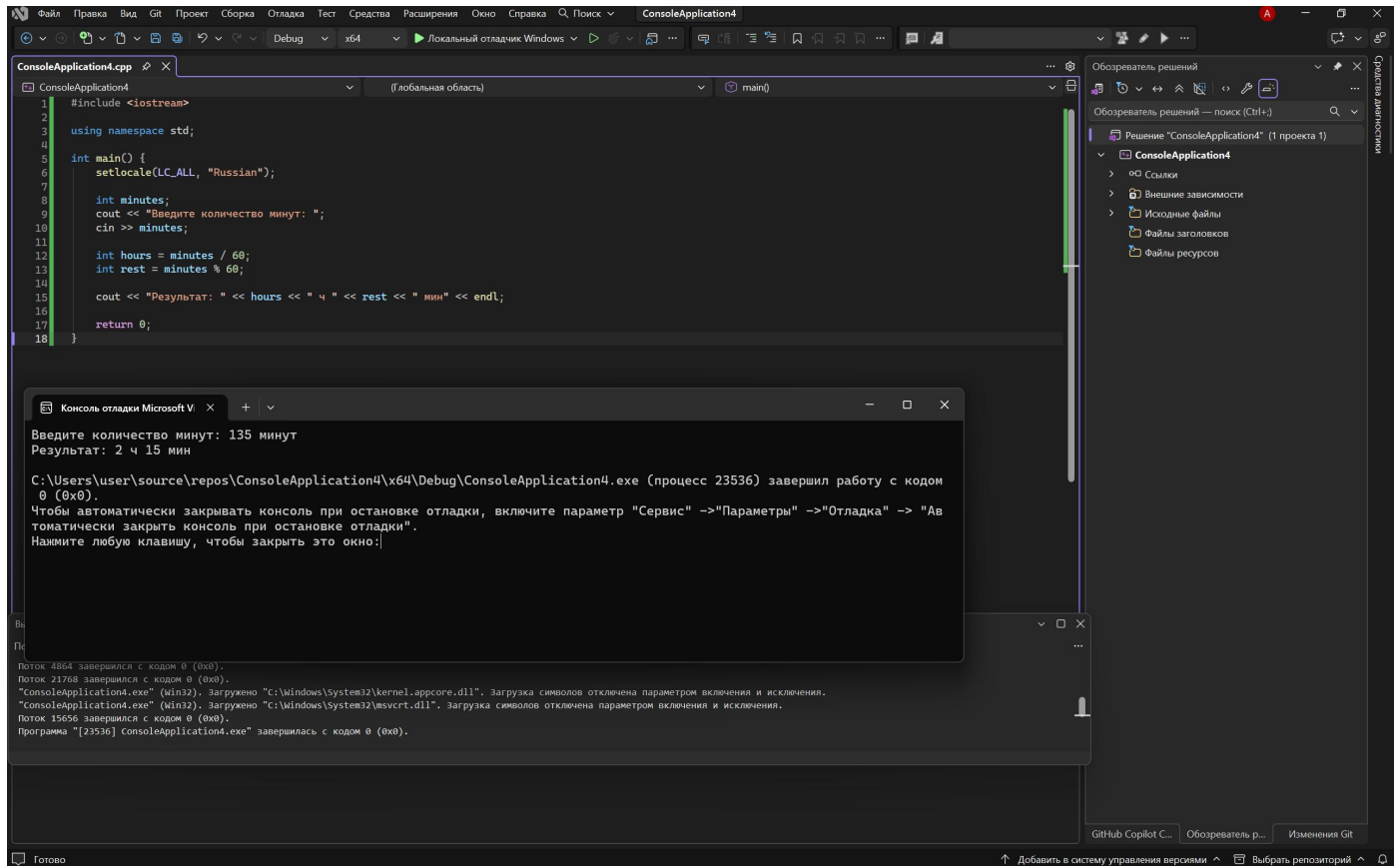


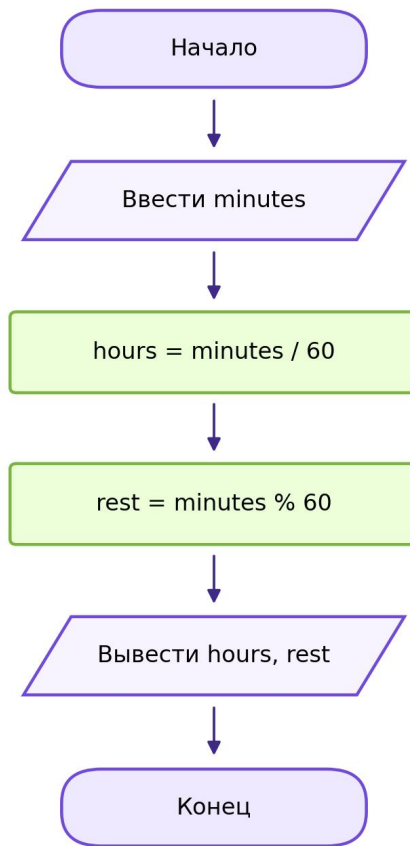
---

### Задание 3. Целочисленное деление и остаток

По блок-схеме напишите программу: пользователь вводит количество минут, программа выводит количество полных часов и оставшихся

минут.



**Задача: минуты → часы и минуты**

Проверьте на значениях: 135 минут и 59 минут.

Результат для 135: \_\_2 ч. 15 мин. (hours = 2, rest = 15)

---

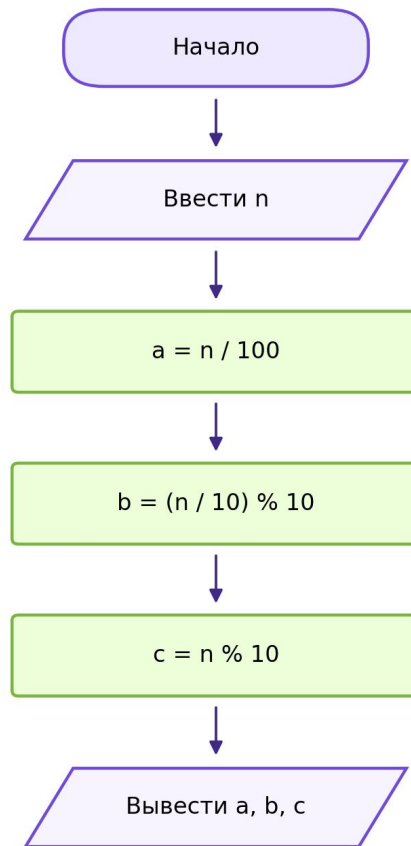
Результат для 59: \_\_0 ч. 59 мин. (hours = 0, rest = 59)

---

## Задание 4. Разложение трёхзначного числа на цифры

По блок-схеме напишите программу, которая вводит трёхзначное число и выводит его сотни, десятки и единицы.

### Задача: цифры трёхзначного числа



**Подсказка:** / отбрасывает дробную часть при работе с int, а % возвращает остаток от деления.

Тест:  $n = 347$ . Ожидаемые цифры: 3, 4, 7.

Код программы:

---

```

#include <iostream> using namespace std; int main() { setlocale(LC_ALL, "Russian");
int n; cout << "Введите трёхзначное число: "; cin >> n; int a =
n / 100; // Сотни int b = (n / 10) % 10; // Десятки int c = n % 10; //
Единицы cout << "Сотни: " << a << endl; cout << "Десятки: " << b <<
  
```

```
endl; cout << "Е д и н и ц ы: " << c << endl; return
0; }
```

## Задание 5. Стандартные математические функции

Подключите математическую библиотеку:

```
#include <cmath>
```

| Функция   | Назначение           | Пример         |
|-----------|----------------------|----------------|
| sqrt(x)   | квадратный корень    | sqrt(25) → 5   |
| pow(x, y) | возведение в степень | pow(3, 2) → 9  |
| floor(x)  | округление вниз      | floor(5.7) → 5 |
| ceil(x)   | округление вверх     | ceil(5.2) → 6  |
| abs(x)    | модуль числа         | abs(-8) → 8    |

Выполните и запишите результат:

sqrt(81) =   9  

pow(2, 5) =  32 

floor(8.9) =   8 

ceil(8.1) =   9 

abs(-17) =  17 

## Задание 6. Программа по математической формуле

Ввести длины двух катетов a и b. Найти гипотенузу:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Используйте sqrt() и pow(). Проверьте программу для a = 3, b = 4.

Полученный результат: гипотенуза c =5

---



---



---



---

---

---

---

---

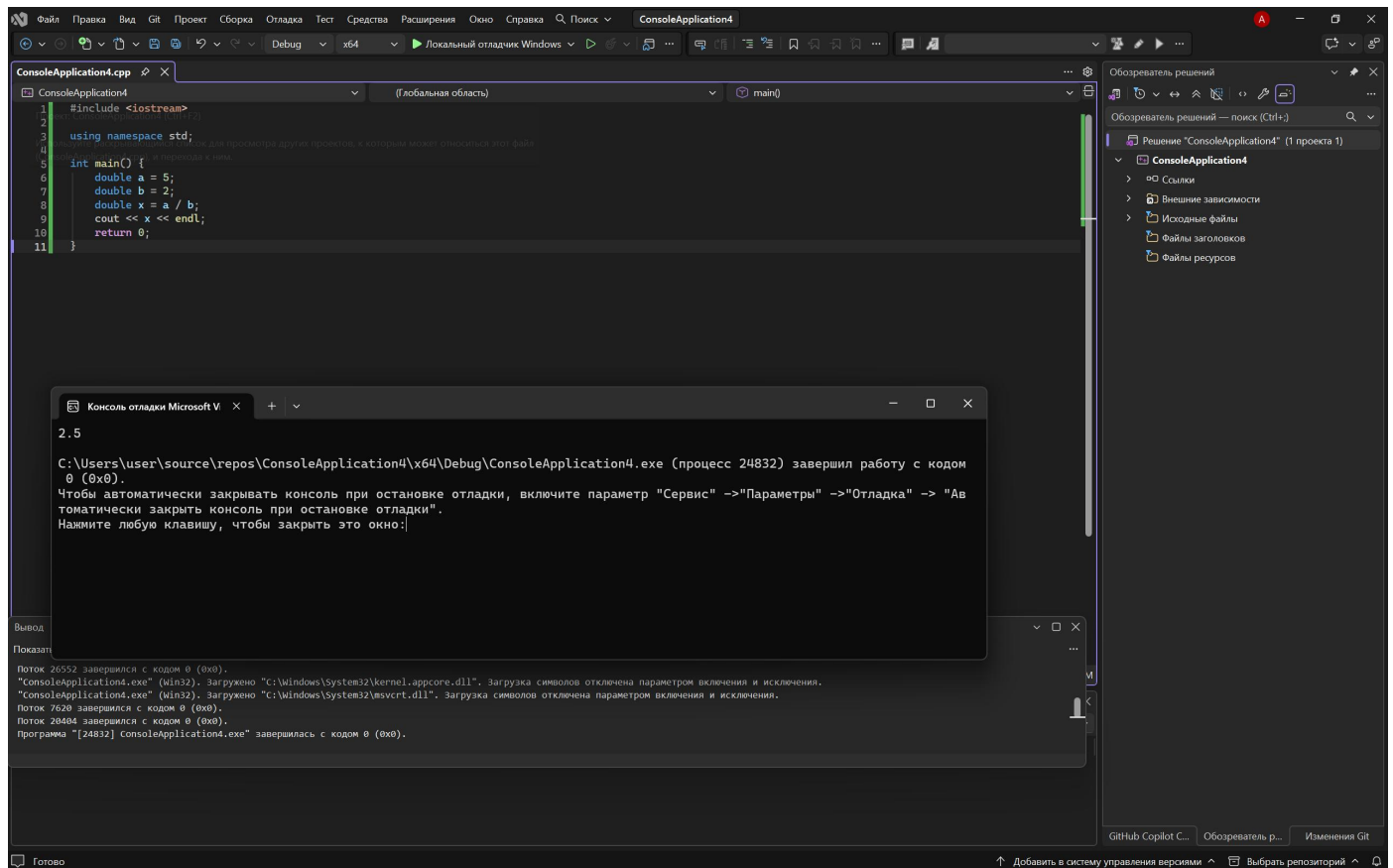
## Задание 7. Почему программа выводит 2 вместо 2.5?

```
#include <iostream>
using namespace std;

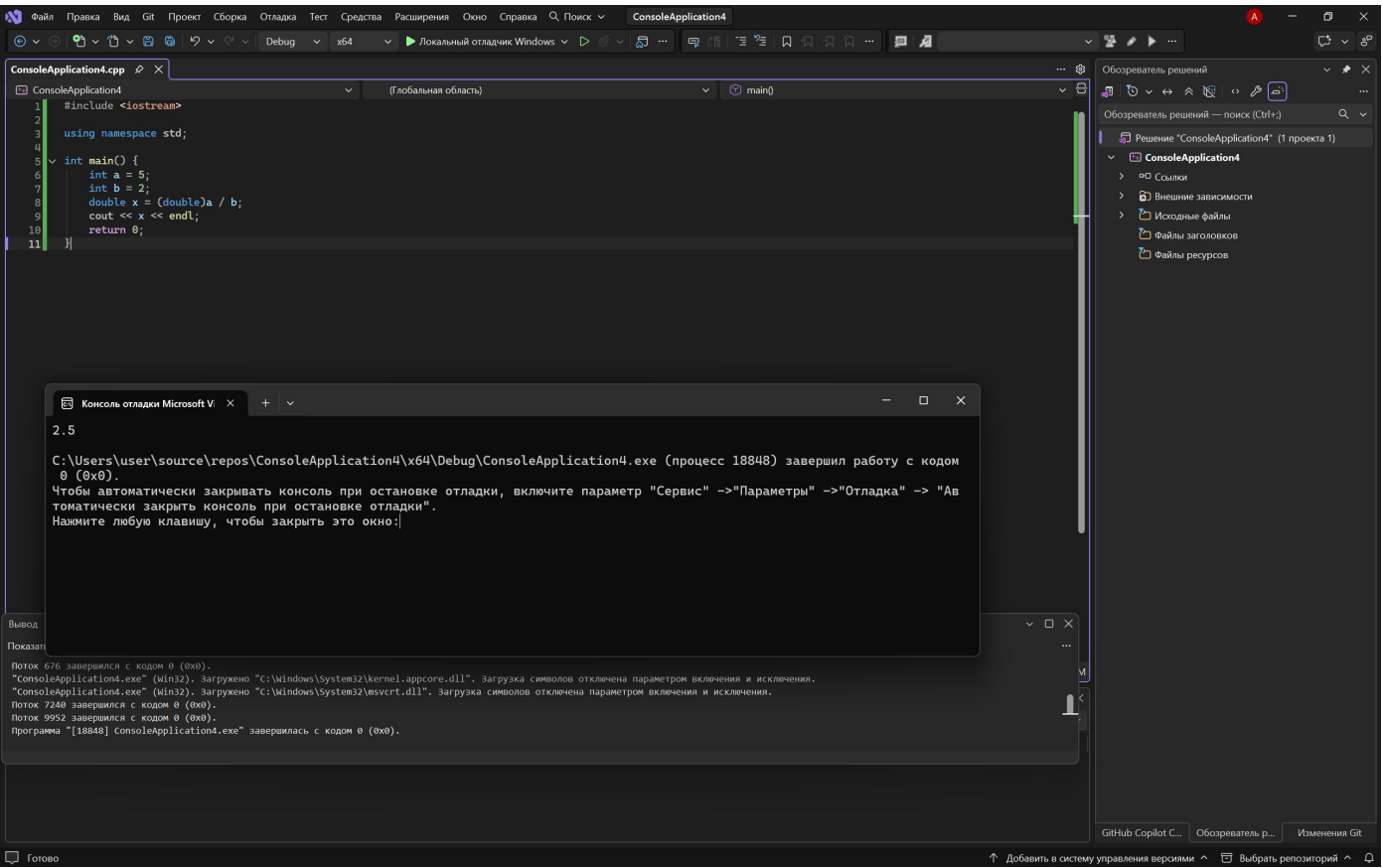
int main()
{
    int a = 5;
    int b = 2;
    double x = a / b;
    cout << x;
    return 0;
}
```

1. Объясните причину: \_\_Переменные `a` и `b` имеют тип `int`, поэтому операция `a / b` выполняет целочисленное деление, отбрасывая дробную часть (результат 2). Лишь после этого результат 2 приводится к типу `double` и записывается в переменную `x` как 2.0.

2. Исправьте программу первым способом:



3. Исправьте программу вторым способом:



**Важно: тип переменной-результата double сам по себе не делает деление вещественным.**  
**Важно, какие типы участвуют в выражении.**

Задание 8. Индивидуальная задача

Выполните только свой вариант. Перед кодом кратко запишите входные данные, типы переменных и формулу.

Шаблон анализа:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Входные данные  | totalSeconds (целое число, количество секунд) |
| Типы переменных | int (целочисленные)                           |

| <b>Основная формула</b>      | <pre>minutes = totalSeconds / 60;  seconds = totalSeconds % 60;</pre>                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Что выводит программа</b> | Количество полных минут и оставшихся секунд                                                                                                           |
| <b>Тестовые значения</b>     | <p>1) <i>totalSeconds = 125</i> <math>\rightarrow</math> 2 мин. 5 сек.</p> <p>2) <i>totalSeconds = 59</i> <math>\rightarrow</math> 0 мин. 59 сек.</p> |
| Вариант                      | Задание                                                                                                                                               |
| 1A                           | Ввести количество секунд. Определить полные минуты и оставшиеся секунды.                                                                              |
| 2A                           | Ввести количество минут. Определить полные часы и оставшиеся минуты.                                                                                  |
| 3A                           | Ввести трёхзначное число. Вывести последнюю цифру.                                                                                                    |
| 4A                           | Ввести трёхзначное число. Вывести первую цифру.                                                                                                       |
| 5A                           | Ввести трёхзначное число. Вывести все три цифры.                                                                                                      |
| 6A                           | Ввести трёхзначное число. Найти сумму его цифр.                                                                                                       |
| 7A                           | Ввести трёхзначное число. Найти произведение его цифр.                                                                                                |
| 8A                           | Ввести двузначное число. Вывести десятки и единицы.                                                                                                   |
| 9A                           | Ввести x. Найти $\sqrt{x}$ .                                                                                                                          |
| 10A                          | Ввести x. Найти квадрат через $\text{pow}(x, 2)$ .                                                                                                    |
| 11A                          | Ввести x. Найти куб через $\text{pow}(x, 3)$ .                                                                                                        |
| 12A                          | Ввести a и b. Найти $\sqrt{a*a + b*b}$ .                                                                                                              |
| 13A                          | Ввести x. Вывести $\text{floor}(x)$ .                                                                                                                 |
| 14A                          | Ввести x. Вывести $\text{ceil}(x)$ .                                                                                                                  |

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15A</b> | Ввести x. Вывести $\text{abs}(x)$ .                                                   |
| <b>16A</b> | Ввести a и b. Найти $\text{pow}(a + b, 2)$ .                                          |
| <b>17A</b> | Ввести a и b. Найти $\text{sqrt}(a) + \text{sqrt}(b)$ .                               |
| <b>18A</b> | Ввести секунды. Перевести в часы, минуты и секунды.                                   |
| <b>19A</b> | Ввести число n. Получить количество полных десятков $n / 10$ .                        |
| <b>20A</b> | Ввести число n. Получить остаток при делении на 10.                                   |
| <b>21A</b> | Ввести a и b типа int. Вывести $a / b$ и $a \% b$ .                                   |
| <b>22A</b> | Ввести a и b типа double. Вывести $a / b$ .                                           |
| <b>23A</b> | Ввести a и b. Вывести $\text{floor}(a / b)$ .                                         |
| <b>24A</b> | Ввести a и b. Вывести $\text{ceil}(a / b)$ .                                          |
| <b>1B</b>  | Ввести количество секунд. Определить полные часы и остаток секунд после полных часов. |
| <b>2B</b>  | Ввести количество минут. Определить полные дни по 1440 минут и остаток минут.         |
| <b>3B</b>  | Ввести четырёхзначное число. Вывести последнюю цифру.                                 |
| <b>4B</b>  | Ввести четырёхзначное число. Вывести первую цифру.                                    |
| <b>5B</b>  | Ввести четырёхзначное число. Вывести первую и последнюю цифры.                        |
| <b>6B</b>  | Ввести трёхзначное число. Найти сумму первой и последней цифр.                        |
| <b>7B</b>  | Ввести трёхзначное число. Найти произведение первой и последней цифр.                 |
| <b>8B</b>  | Ввести двузначное число. Найти сумму десятков и единиц.                               |
| <b>9B</b>  | Ввести x. Найти $\text{sqrt}(x + 9)$ .                                                |
| <b>10B</b> | Ввести x. Найти $\text{pow}(x, 2) + 5$ .                                              |
| <b>11B</b> | Ввести x. Найти $\text{pow}(x, 3) - 1$ .                                              |
| <b>12B</b> | Ввести a и b. Найти $\text{sqrt}(\text{pow}(a, 2) + \text{pow}(b, 2))$ .              |
| <b>13B</b> | Ввести x. Вывести $\text{floor}(x)$ и исходное x.                                     |
| <b>14B</b> | Ввести x. Вывести $\text{ceil}(x)$ и исходное x.                                      |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15B</b> | Ввести a и b. Найти $\text{abs}(a - b)$ .                                          |
| <b>16B</b> | Ввести a и b. Найти $\text{pow}(a - b, 2)$ .                                       |
| <b>17B</b> | Ввести a и b. Найти $\text{sqrt}(\text{pow}(a, 2) + b)$ .                          |
| <b>18B</b> | Ввести секунды. Вывести только полные минуты и остаток секунд.                     |
| <b>19B</b> | Ввести n. Получить количество полных сотен $n / 100$ .                             |
| <b>20B</b> | Ввести n. Получить две последние цифры $n \% 100$ .                                |
| <b>21B</b> | Ввести a и b типа <code>int</code> . Вывести частное и остаток, каждый с подписью. |
| <b>22B</b> | Ввести a и b типа <code>double</code> . Вывести их среднее арифметическое.         |
| <b>23B</b> | Ввести a и b. Вывести $\text{floor}((a + b) / 2)$ .                                |
| <b>24B</b> | Ввести a и b. Вывести $\text{ceil}((a + b) / 2)$ .                                 |

**Распределение: группа 1 — варианты 1A–24A; группа 2 — варианты 1B–24B.**

## Что сдаёт студент

- ответы заданий 1–2;
- программу по блок-схеме из задания 3;
- программу для разложения числа из задания 4;
- результаты по математическим функциям;
- программу по формуле из задания 6;
- объяснение и исправления задания 7;
- индивидуальную программу своего варианта;
- минимум 2 теста и скриншот запуска в Visual Studio.

## Короткая защита

1. Почему в вашей задаче выбран `int` или `double`?
2. Чем отличаются `/` и `%`?
3. Что произойдёт при `7 / 2` и при `7.0 / 2`?
4. Какую математическую функцию вы использовали и для чего?
5. Какими тестовыми значениями вы проверили программу?

## Критерии оценивания

| Критерий                                  | Что проверяется                                        | Баллы      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Типы данных                               | Корректный выбор и объявление типов                    | 10         |
| Прогноз результата                        | Понимание <code>int/int</code> и вещественного деления | 15         |
| Операторы <code>/</code> и <code>%</code> | Правильное получение частного и остатка                | 15         |
| Работа с цифрами                          | Корректное разложение числа                            | 15         |
| Математические функции                    | Правильное применение <code>&lt;cmath&gt;</code>       | 15         |
| Программа по формуле                      | Корректная реализация выражения                        | 10         |
| Исправление программы                     | Понимание причины ошибки результата                    | 5          |
| Индивидуальная задача                     | Работающий код и тесты                                 | 10         |
| Защита                                    | Понимание собственной программы                        | 5          |
| <b>ИТОГО</b>                              |                                                        | <b>100</b> |

**Главное: студент должен уметь объяснить не только что написал, но и почему выбран именно**

**этот тип данных, оператор или функция.**